



**FPT POLYTECHNIC**



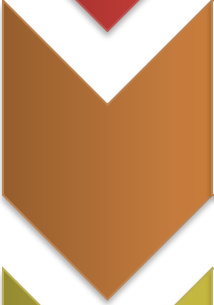
Conceive Design Implement Operate

## **BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU**

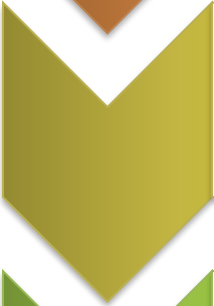
[www.poly.edu.vn](http://www.poly.edu.vn)



Tư duy trực quan



EDA & Reporting



Biểu đồ thống kê



Làm quen công cụ





# 1. KHÁI NIỆM

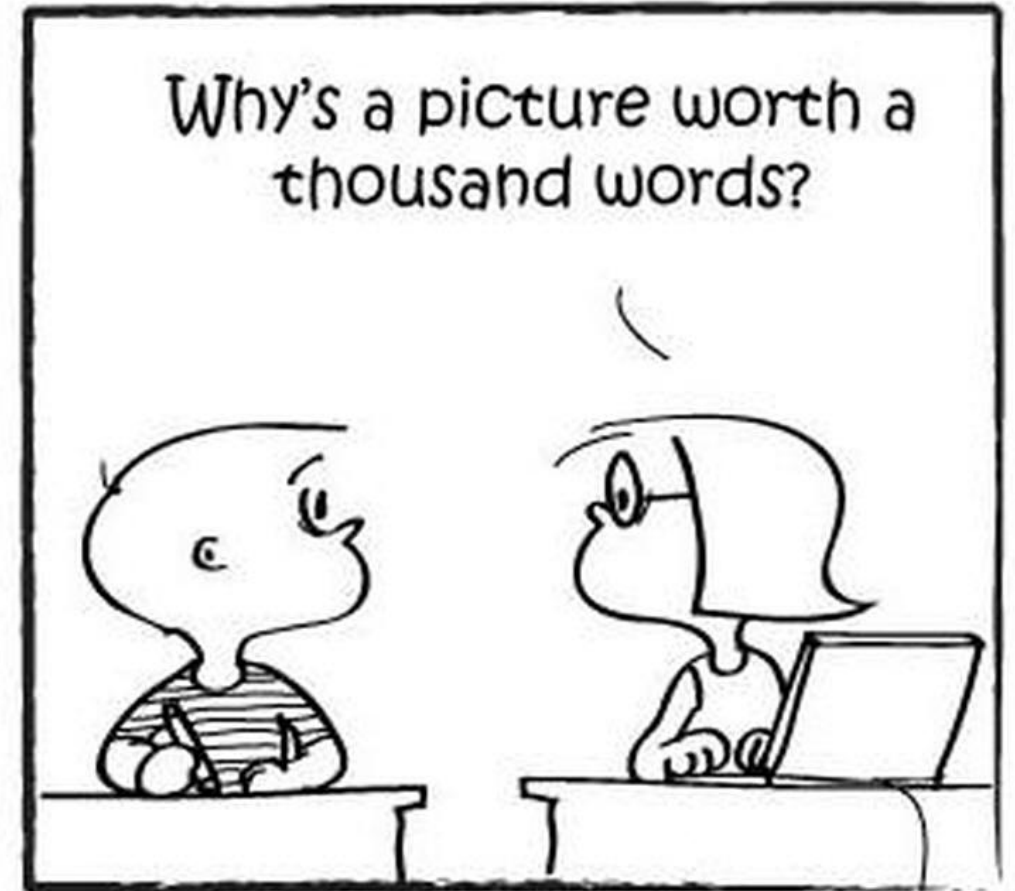
## Trực quan hóa là gì?

**Từ khóa:** Ánh xạ dữ liệu thô (số, chữ) - > Thuộc tính thị giác (vị trí, màu sắc, hình dáng,...)

*“Máy tính đọc số 0 và 1. Con người đọc hình ảnh  
Trực quan hóa là trình biên dịch giúp não bộ hiểu được ma trận số  
không lồ đang xử lý.”*

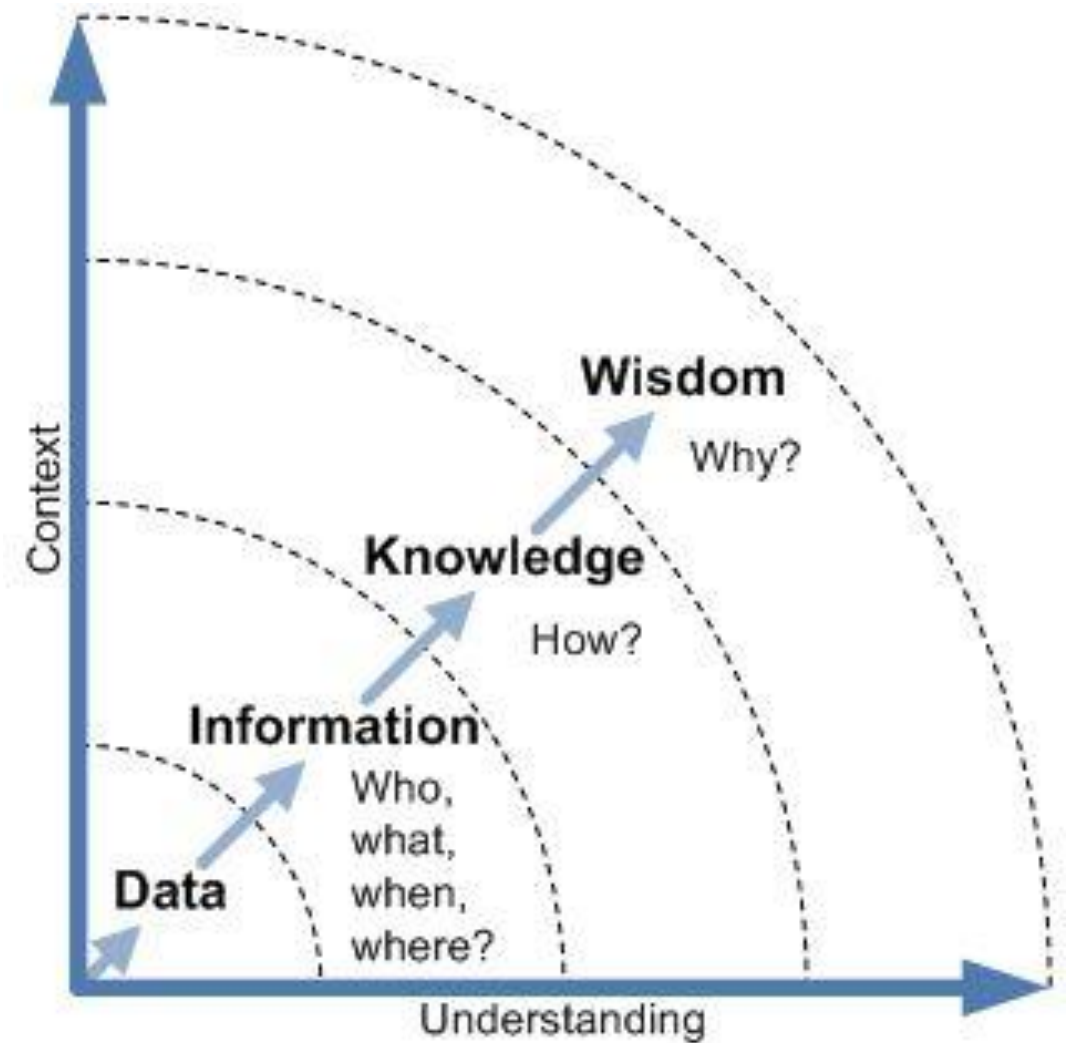
## Tại sao não bộ cần hình ảnh?

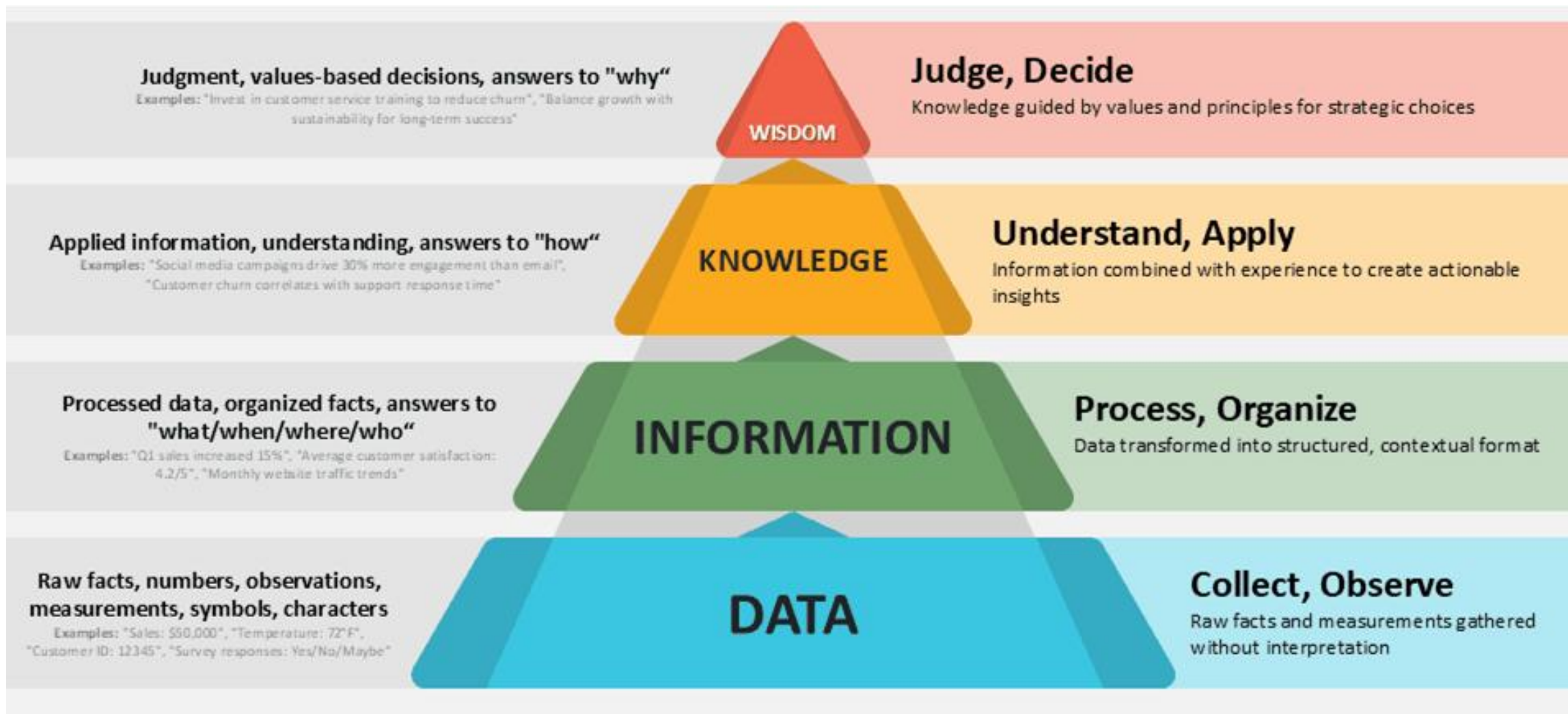
- **Tốc độ:** Xử lý hình ảnh nhanh hơn văn bản 60.000 lần
- **Tiền chú ý (Preattentive Attributes):** Não nhận diện màu sắc/kích thước trước khi ý thức kịp suy nghĩ



# Tháp DIKW

- Data: Dữ liệu thô
- Information: Thông tin
- Knowledge: Tri thức/Insight
- Wisdom: Hành động





## Reporting

- "Chuyện gì đã xảy ra?"
- Dashboard, Power BI, Excel
- Theo dõi KPI, báo cáo cho Quản lý

## Analysis (EDA)

- "Tại sao nó xảy ra?"
- Jupyter Notebook, Python
- Tìm lỗi, tìm tính năng (feature), tối ưu thuật toán

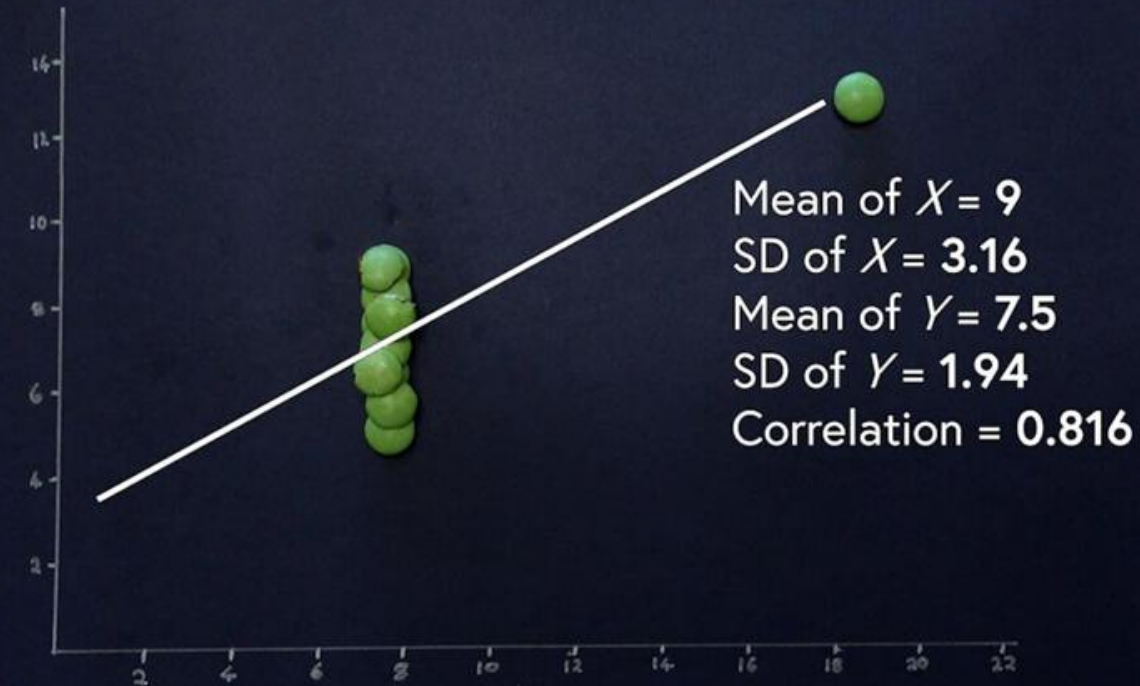
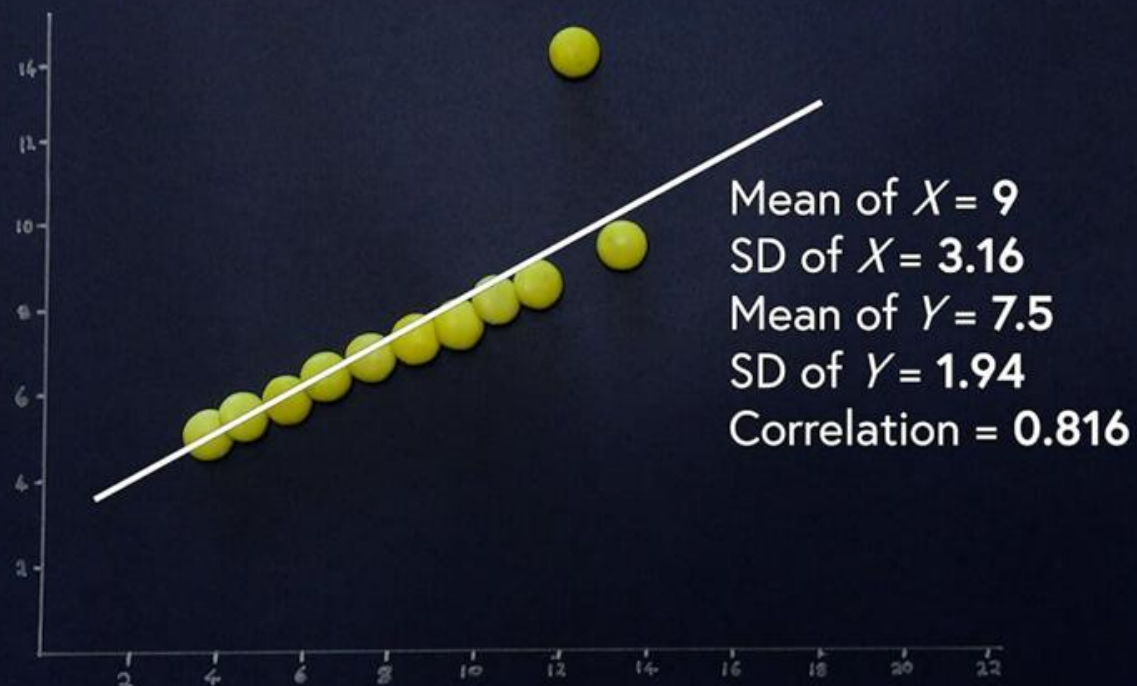
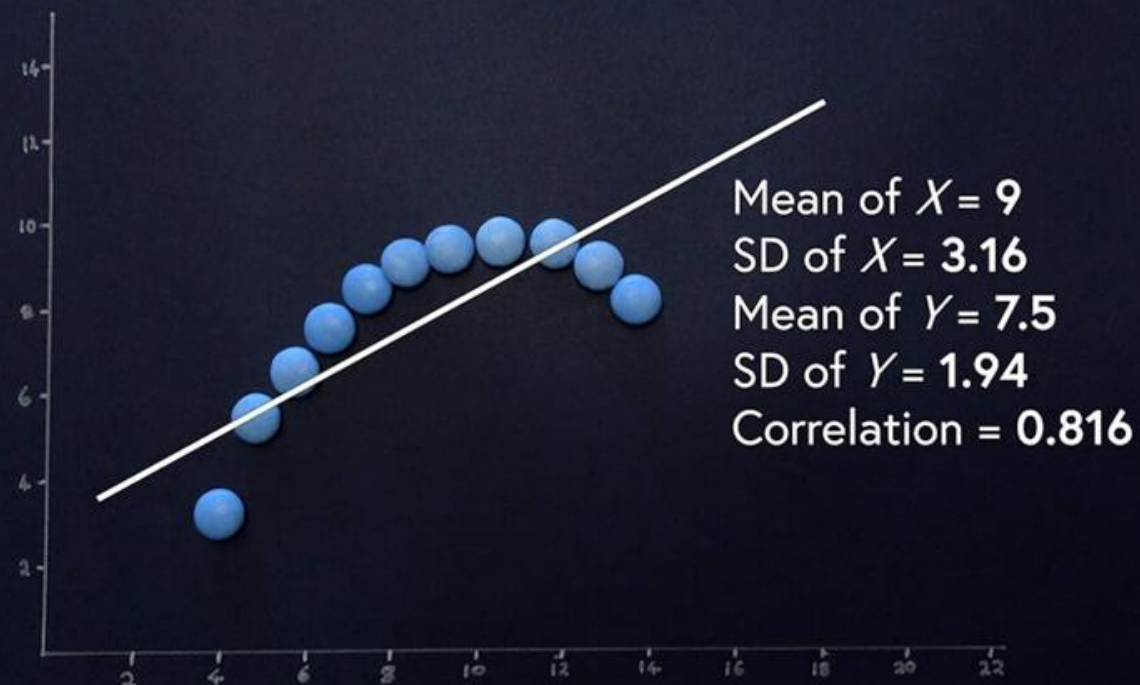
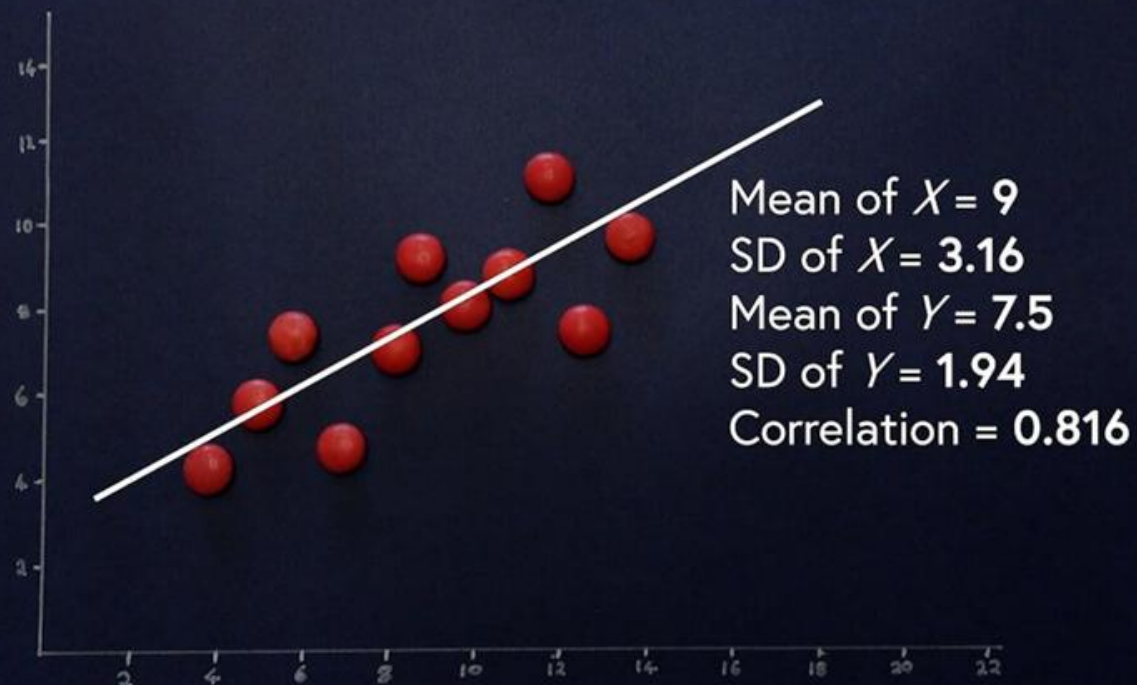




## 2. EXPLORATORY DATA ANALYSIS

### Anscombe's Quartet - Tại sao cần trực quan?

- Sử dụng hàm *df.describe()* trong Pandas
- 4 bộ này y hệt nhau dữ liệu Mean, Variance, Correlation.
- Nhưng khi vẽ ra hình dáng lại khác nhau: cong, thẳng, có điểm nhiễu (outlier)



### Khám phá kiến thức ẩn (Hidden Insights)

- Patterns (Mẫu): Dữ liệu tăng giảm theo mùa hay ngẫu nhiên?
- Trends (Xu hướng): Tuyến tính hay phi tuyến tính?  
(Để chọn thuật toán Regression hay Neural Net)
- Clusters (Cụm): Dữ liệu có tự động tách nhóm không?  
(Gợi ý cho thuật toán K-Means)

### Khám phá kiến thức ẩn (Hidden Insights)

**Ví dụ:** Phát hiện hành vi mua sắm tăng đột biến vào 2h sáng - > Có thể là Bot hoặc Lỗi hệ thống

*“Các mô hình AI thực chất là cỗ máy học Pattern. Nếu mắt thường nhìn biểu đồ mà không thấy quy luật gì, thì rất khó để Model học được chính xác”*

### Garbage In, Garbage Out

*“Một điểm dữ liệu sai có thể bẻ cong cả đường hồi quy”*

- > Trước khi tìm Pattern, phải dọn 'rác'
- > Trực quan hóa giúp 'nhặt sạn' trong dữ liệu nhanh hơn bất kỳ câu lệnh SQL nào

### Garbage In, Garbage Out

- Missing Values (Giá trị thiếu): Dùng **Heatmap** để xem vùng dữ liệu bị khuyết.
- Outliers (Giá trị ngoại lai):
  - Là nhiễu (**Noise**) -> Cần xóa bỏ.
  - Hoặc là hiện tượng lạ (**Anomaly**) -> Cần nghiên cứu.
- Công cụ: **Box Plot** (Biểu đồ hộp) là vũ khí mạnh nhất ở đây.

# Ứng dụng trong Huấn luyện và Đánh giá Mô hình

- Feature Selection (Chọn đặc trưng):  
**Correlation Matrix (Ma trận tương quan)**: loại bỏ các biến trùng lặp (đa cộng tuyến)
- Model Evaluation (Đánh giá):
  - **Learning Curve**: Vẽ đồ thị Loss/Accuracy để phát hiện Overfitting/Underfitting
  - **Confusion Matrix**: Đánh giá sai sót của mô hình phân loại



### Ứng dụng đa lĩnh vực

- Tài chính: Biểu đồ nến (Candlestick) dự báo xu hướng giá
- Y tế: Heatmap trên ảnh X-quang giúp bác sĩ nhìn vùng tổn thương (Hỗ trợ chẩn đoán)
- Marketing: Biểu đồ phễu (Funnel Chart) phân tích tỷ lệ chuyển đổi khách hàng



### 3. BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

# Hiểu dữ liệu để chọn "Vũ khí" đúng

- Định lượng (Quantitative/Numerical)
  - **Liên tục (Continuous)**: Chiều cao, Nhiệt độ, Giá nhà  
- > Dùng Histogram, Scatter Plot, Line Chart
  - **Rời rạc (Discrete)**: Số con, Số phòng  
- > Dùng Bar Chart, Count Plot

### Hiểu dữ liệu để chọn "Vũ khí" đúng

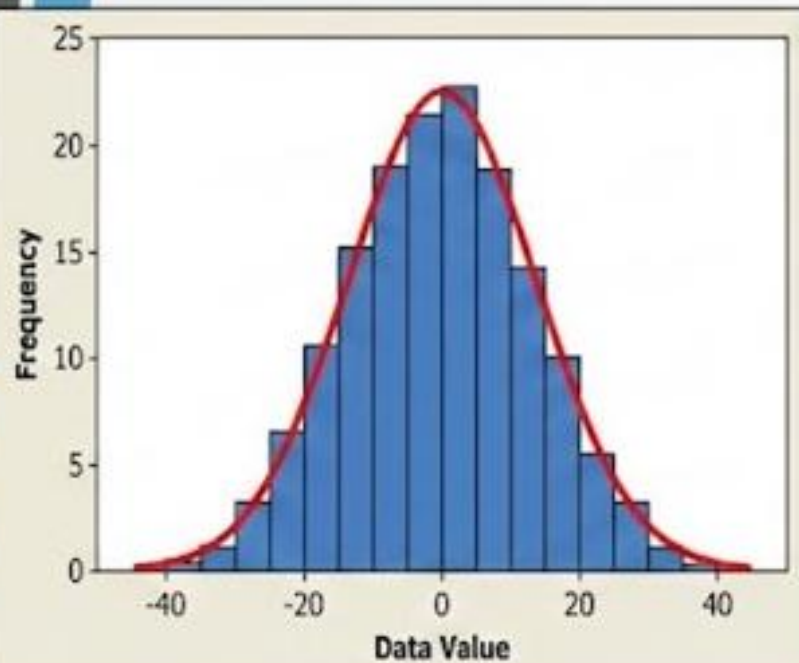
- Định tính (Categorical)
  - **Định danh (Nominal)**: Tên thành phố, Giới tính (Không có thứ tự)
    - > Dùng Bar Chart, Pie Chart
  - **Thứ bậc (Ordinal)**: Đánh giá (Tốt/Khá/TB), Size áo (S/M/L)
    - > Dùng Bar Chart (sắp xếp)

# Biểu đồ Histogram

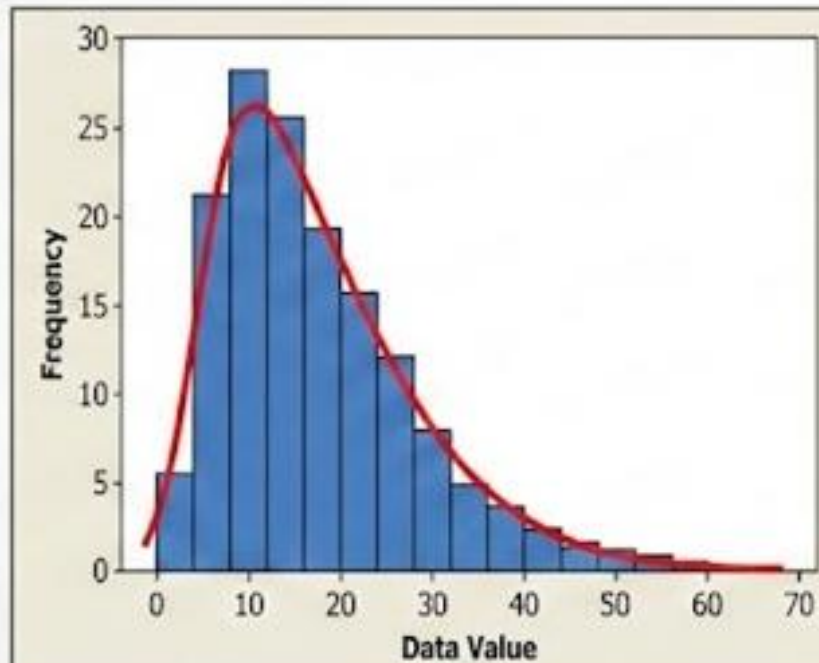
Mục đích: Xem xét hình dáng phân phối (Distribution Shape)

- Phân phối chuẩn (Gaussian/Normal): Hình chuông đối xứng? (Lý tưởng cho Linear Regression, Naive Bayes)
- Độ nhọn (Kurtosis): Đỉnh nhọn hay tẹt? (Ảnh hưởng đến Outlier)
- Độ lệch (Skewness):
  - **Lệch phải (Right Skewed)**: Đuôi dài về bên phải
  - **Lệch trái (Left Skewed)**: Đuôi dài về bên trái

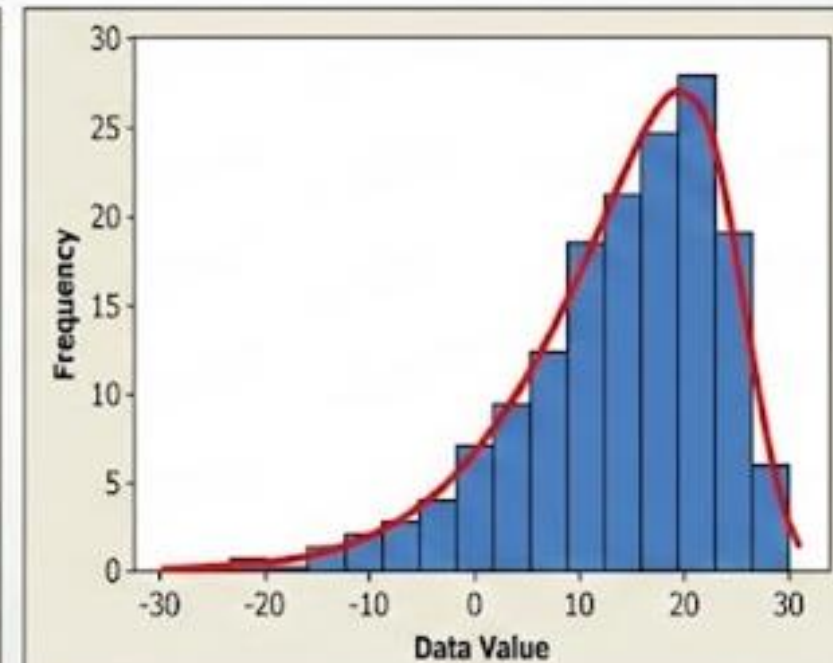
## Histogram & Distribution (Phân phối)



**NORMAL DISTRIBUTION**  
Symmetrical, Bell-shaped



**POSITIVELY SKEWED  
(Right-skewed)**  
Tail extends Right



**NEGATIVELY SKEWED  
(Left-skewed)**  
Tail extends Left

### Box Plot - Thợ săn nhiều

Cấu tạo:

- Hộp (Box): Chứa 50% dữ liệu trung tâm (từ Q1 đến Q3)
- Đường giữa: Trung vị (Median) - Lưu ý: Không phải Mean
- Râu (Whiskers): Giới hạn dữ liệu bình thường (thường là **1.5 x IQR**)
- Outliers: Các chấm tròn nằm ngoài râu.

*“Khoảng cách giữa Q1 và Q3 càng ngắn, dữ liệu càng tập trung”*

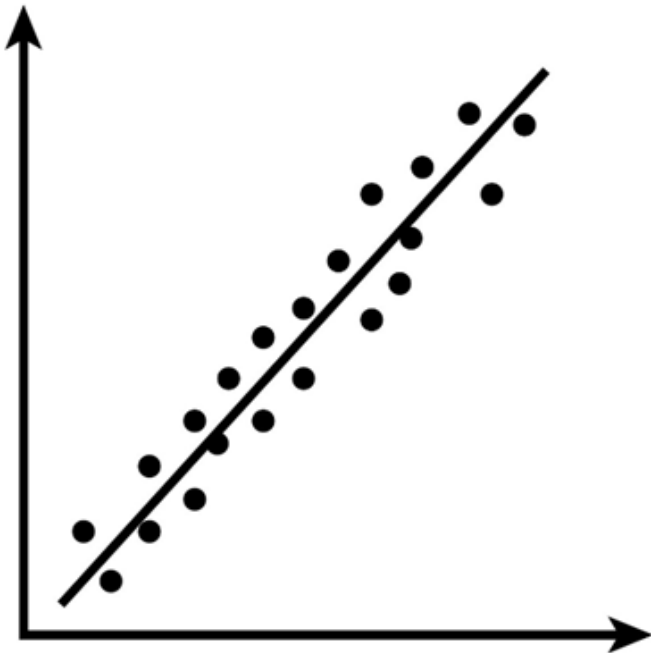
### Scatter Plot - Tìm sự tương quan

- Trục: Biến độc lập (x) và Biến phụ thuộc (y)
- Các mẫu cần tìm:
  - **Tuyến tính (Linear):** Điểm xếp thành đường thẳng - > Dùng Linear Regression/SVM
  - **Phi tuyến (Non-linear):** Đường cong - > Dùng Decision Tree/Neural Net
  - **Không tương quan:** Đám mây hỗn độn - > Loại bỏ Feature này

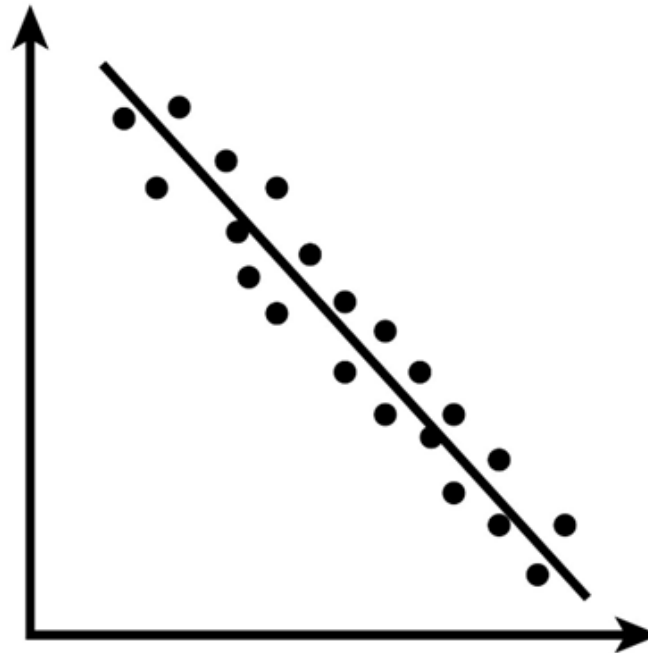


### Scatter Plot Patterns (Các mẫu tương quan)

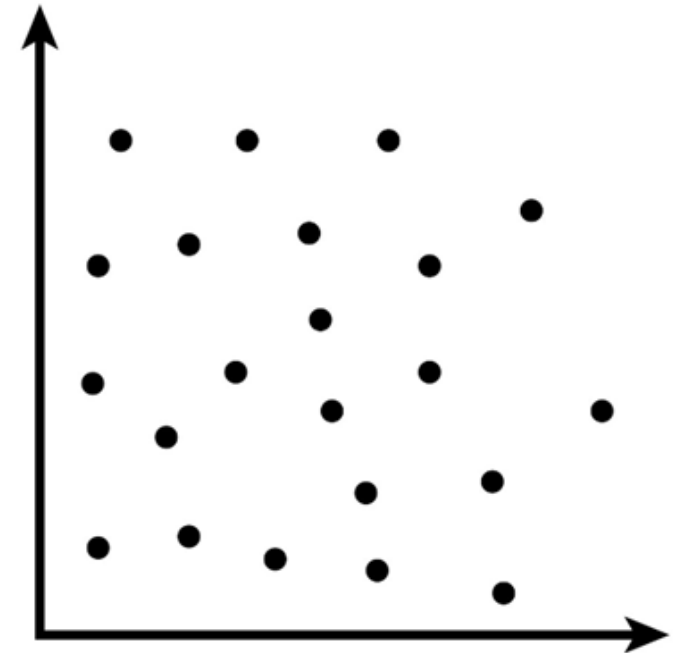
Positive  
Correlation



Negative  
Correlation



No  
Correlation



### Line Chart - Phân tích xu hướng (Time Series)

- Thành phần: Trục hoành luôn là Thời gian
- Phân rã chuỗi thời gian (Decomposition)
  - **Trend:** Xu hướng dài hạn (Tăng/Giảm)
  - **Seasonality:** Tính mùa vụ (Lặp lại theo chu kỳ)
  - **Noise:** Nhiễu ngẫu nhiên
- Lưu ý: Trục tung (y) phải bắt đầu từ 0 để tránh phóng đại sự thay đổi (Trừ khi phân tích dao động nhỏ)

# Heatmap - Phát hiện đa cộng tuyến

- Ma trận tương quan: Giá trị từ -1 (Nghịch biến) đến +1 (Đồng biến). 0 là không liên quan
- Vấn đề Đa cộng tuyến (Multicollinearity):
  - Nếu Feature A và Feature B có màu đỏ đậm (tương quan  $> 0.9$ ) - > Chúng mang thông tin giống hệt nhau
  - Giải pháp: Xóa bớt 1 trong 2 biến để mô hình nhẹ hơn và tránh bị Overfitting.

# Heatmap - Phát hiện đa cộng tuyến

- Ma trận tương quan: Giá trị từ -1 (Nghịch biến) đến +1 (Đồng biến). 0 là không liên quan
- Vấn đề Đa cộng tuyến (Multicollinearity):
  - Nếu Feature A và Feature B có màu đỏ đậm (tương quan  $> 0.9$ ) - > Chúng mang thông tin giống hệt nhau
  - Giải pháp: Xóa bớt 1 trong 2 biến để mô hình nhẹ hơn và tránh bị Overfitting

### Pair Plot - Cái nhìn toàn cảnh (Bird's Eye View)

- Cấu trúc: Lưới biểu đồ  $N \times N$  (với  $N$  là số lượng biến)
  - **Đường chéo chính:** Histogram (Phân phối của từng biến)
  - **Các ô còn lại:** Scatter Plot (Quan hệ cặp đôi)
- Sức mạnh: Đánh giá nhanh khả năng phân loại (Separability)

### Trực quan hóa dữ liệu phân cấp (Hierarchical)

- Treemap: Các hình chữ nhật lồng nhau. Diện tích = Giá trị
- Sunburst: Biểu đồ tròn nhiều tầng
- Ứng dụng AI:
  - Trực quan hóa Decision Tree (Cây quyết định)
  - Phân tích cấu trúc Topic Modeling trong NLP

### Phát hiện cấu trúc ẩn

- Kỹ thuật: K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering
- Cách hiển thị:
  - **Trục  $x, y$** : Các đặc trưng (hoặc thành phần chính PCA)
  - **Màu sắc (Hue)**: Cluster ID (Nhóm 1, Nhóm 2...)
  - **Marker (Ký hiệu)**: Centroids (Tâm cụm)
- Mục tiêu: Đánh giá xem các cụm có tách biệt rõ ràng không (Silhouette Score visualization)

### Dendrogram - Phả hệ của dữ liệu

- Mục đích: Dùng cho Phân cụm phân cấp (Hierarchical Clustering)
  - Cách đọc:
    - **Trục tung:** Khoảng cách (Euclidean Distance)
    - **Đường cắt ngang:** Quyết định số lượng cụm (k). Cắt ở nơi có khoảng cách dọc lớn nhất
- > Chia dữ liệu thành bao nhiêu nhóm là hợp lý nhất dựa trên khoảng cách thực tế giữa chúng*



### Word Cloud - Bức tranh ngôn ngữ (NLP)

- Nguyên lý: Kích thước chữ tỷ lệ thuận với tần suất xuất hiện (Term Frequency)
- Quy trình xử lý trước khi vẽ:
  - Tokenization (Tách từ)
  - Stop-words Removal (Loại bỏ từ vô nghĩa: thì, là, mà...)
  - Stemming/Lemmatization (Đưa về từ gốc)
- Ứng dụng: Tóm tắt nội dung chính

A word cloud centered around the text "SWOT analysis" and "strategies". The words are arranged in a circular pattern, with "SWOT" and "strategies" being the largest and most prominent. Other large words include "opportunities", "threats", "firm", "environmental", "weaknesses", "strengths", "analysis", "external", "internal", "firm's", "include", "barriers", "capabilities", "pursue", "may", "competitive", "access", "reputation", "classified", "overcome", "helpful", "susceptible", "develop", "unfulfilled", "plan", "new", "TOWS", "S-T", "W-T", "S-O", "strategic", "high", "use", "good", "absence", "channels", "poor", "certain", "emerge", "advantage", "scan", "investment", "substitute", "identify", "lucrative", "removal", "fit", "protection", "shifts", "W-O", "matching", "patents", "known", "competitors", "away", "also", "Take", "consumer", "proprietary", "compelling", "structure", "identifying", "strategy", "prevent", "diagram", "products", "regulations", "factors", "brand", "amount", "important", "reacting", "favorable", "reduce", "basis", "vulnerability", "distribution", "trade", "international", "prepare", "shown", "Framework", "names", "patent", "cost", "present", "growth", "account", "operates", "reveal", "exclusive", "used", "best", "ways", "lack", "necessarily", "profit", "customer", "Rather", "know-how", "constructed", "making company's", "tastes technologies", "loosening", "formulation", "increased", "resources", "insider", "planning", "quickly", "prevents", "information", "weakness", "customers", "better", "following", "manufacturing", "upcoming", "opportunity", "advantages", "among", "Environmental".



## 4. CÔNG CỤ

### Chọn công cụ đúng cho mục đích đúng

Nhóm BI (Business Intelligence): Tableau, Power BI

- Đặc điểm: Kéo thả (No-code), Tương tác cao, Đẹp mặc định
- Dùng khi: Báo cáo cho Sếp/Khách hàng (Reporting)

Nhóm Scripting: Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly), R (ggplot2)

- Đặc điểm: Linh hoạt, Tái sử dụng, Tích hợp pipeline ML
- Dùng khi: Phân tích sâu (EDA), Làm sạch dữ liệu, Huấn luyện Model

Nhóm Web/Product: D3.js, [Chart.js](#) -> Xây dựng ứng dụng web tùy chỉnh

# Tableau: Từ dữ liệu đến Dashboard

- Giao diện: Dựa trên tư duy kéo thả vào các kệ (Shelves: Rows, Columns)
- VizQL: Công nghệ lõi dịch hành động kéo thả thành truy vấn cơ sở dữ liệu
- Điểm mạnh: Xử lý dữ liệu lớn (Big Data) tốt, kết nối đa nguồn, Community mạnh

### **Power BI: Sức mạnh doanh nghiệp**

- Hệ sinh thái: Tích hợp sâu với Excel, Azure, SQL Server (Rất phổ biến ở VN)
- DAX (Data Analysis Expressions): Ngôn ngữ hàm tương tự Excel nhưng mạnh hơn để tính toán chỉ số
- Power Query: Công cụ làm sạch dữ liệu (ETL) tích hợp sẵn

Từ Excel/Cloud -> Power BI Desktop -> Power BI Service (Web) -> Mobile App

# Python: Vũ khí của Data Scientist

Matplotlib:

- Thư viện nền tảng (Low-level)
- Kiểm soát từng pixel, nhưng cú pháp dài dòng

Seaborn:

- Xây dựng trên Matplotlib (High-level wrapper)
- Tối ưu cho thống kê (Statistical Viz)
- Tự động xử lý Dataframe của Pandas



### D3.js: Biểu đồ trở thành sản phẩm

- Bản chất: Thư viện JavaScript thao tác trực tiếp lên DOM (Document Object Model)
- Khả năng: Không giới hạn. Có thể tạo ra những biểu đồ chưa từng tồn tại
- Đối tượng: Dành cho ai muốn làm Data Engineer thiên về Frontend hoặc xây dựng AI Web App



**FPT POLYTECHNIC**

**THANK YOU**

